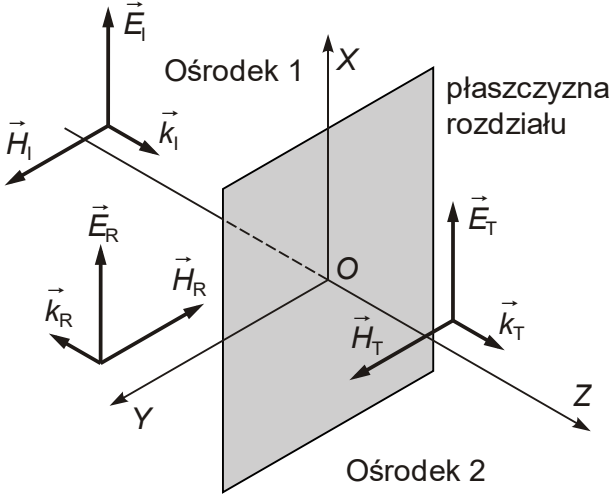
WYKŁAD 3
FALA PADAJĄCA NA GRANICĘ DWÓCH OŚRODKÓW

dr inż. Andrzej Dukata
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
Instytut Radioelektroniki

1. Padanie prostopadłe

Płaska fala EM o pulsacji ω spolaryzowana liniowo wzdłuż osi x, jak na rys. 1, pada prostopadle na granicę dwóch ośrodków liniowych (jednorodnych, izotropowych) bezstratnych.



Rys. 1. Fala płaska padająca prostopadle na granicę dwóch ośrodków

Oznaczenia:

$\mathbf{k}_I = \hat{\mathbf{k}}_I k_I$, $\mathbf{k}_R = \hat{\mathbf{k}}_R k_R$, $\mathbf{k}_T = \hat{\mathbf{k}}_T k_T$ – wektory falowe:

fali padającej (oznaczenie „I” ang. *incident*),

fali odbitej („R” ang. *reflected*)

fali przechodzącej („T” ang. *transmitted*)

$\hat{\mathbf{k}}_\mathrm{I}$, $\hat{\mathbf{k}}_\mathrm{R}$, $\hat{\mathbf{k}}_\mathrm{T}$ – wersory związane z odpowiednimi falami

k_I, k_R, k_T – liczby falowe (wielkości skalarne)

Falę padającą spolaryzowaną w kierunku osi *x*, i biegnącą w kierunku osi *z*, można przedstawić za pomocą wzorów

$$\mathbf{E}_{\mathrm{I}}(z,t) = \hat{\mathbf{x}} E_{\mathrm{I}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_{\mathrm{I}} z)} \qquad \mathbf{H}_{\mathrm{I}}(z,t) = \hat{\mathbf{y}} \frac{1}{Z_1} E_{\mathrm{I}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_{\mathrm{I}} z)}$$

Na granicy ośrodków powstaje fala odbita, poruszająca się do tyłu w ośrodku 1

$$\mathbf{E}_{\mathrm{R}}(z,t) = \hat{\mathbf{x}} E_{\mathrm{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + k_{\mathrm{R}} z)} \qquad \mathbf{H}_{\mathrm{R}}(z,t) = -\hat{\mathbf{y}} \frac{1}{Z_1} E_{\mathrm{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + k_{\mathrm{R}} z)}$$

i fala przechodząca do ośrodka 2

$$\mathbf{E}_{\mathrm{T}}(z,t) = \hat{\mathbf{x}} E_{\mathrm{T}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_{\mathrm{T}} z)} \qquad \mathbf{H}_{\mathrm{T}}(z,t) = \hat{\mathbf{y}} \frac{1}{Z_2} E_{\mathrm{T}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_{\mathrm{T}} z)}$$

Zwróćmy uwagę, że amplitudy E_I, E_R, E_T mogą być w ogólności zespolone. W powyższych wyrażeniach Z_1 i Z_2 są impedancjami właściwymi ośrodków bezstratnych:

$Z_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}$; $Z_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}$. Dla próżni $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\,\Omega \approx 377\,\Omega$.

Trzy liczby falowe są powiązane równaniami

$$k_I v_1 = k_R v_1 = k_T v_2 = \omega$$

stąd $k_I = k_R$.
Ponadto

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r1}\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{n_1}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r2}\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{n_2}$$

Wzory Fresnela

Przyjmując, że prądy i ładunki powierzchniowe nie istnieją, warunki brzegowe na płaszczyźnie $z = 0$ przyjmują postać:

- dla składowych **stycznych** pól

$$\mathbf{E}_{t1} = \mathbf{E}_{t2} \tag{1}$$

$$\mathbf{H}_{t1} = \mathbf{H}_{t2} \tag{2}$$

- dla składowych **normalnych** pól

$$D_{n1} = D_{n2} \tag{3}$$

$$B_{n1} = B_{n2} \tag{4}$$

W związku z tym, że nie ma składowych normalnych (fale są typu TEM) warunki (3) i (4) są spełnione automatycznie.

Warunki brzegowe (1) i (2) zakładają w ogólności ciągłość występujących po obu stronach do płaszczyzny $z = 0$ składowych stycznych natężenia pola elektrycznego E_x, E_y oraz magnetycznego H_x, H_y.
Układ współrzędnych jest tak dobrany, że występuje tylko E_x oraz H_y. W ośrodku pierwszym mamy sumę wektorów fali padającej i odbitej, natomiast w ośrodku drugim występuje tylko fala przechodząca. Rozpatrzmy natężenie pola elektrycznego. Z warunku (1) mamy

$$\mathbf{E}_{\mathrm{I}}(z=0,t)+\mathbf{E}_{R}(z=0,t)=\mathbf{E}_{T}(z=0,t)$$

Zapiszmy formalnie

$$\hat{\mathbf{x}}E_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-k_{\mathrm{I}}0)}+\hat{\mathbf{x}}E_{\mathrm{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+k_{\mathrm{R}}0)}=\hat{\mathbf{x}}E_{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-k_{\mathrm{T}}0)}$$

$$E_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}+E_{\mathrm{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=E_{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

$$E_{\mathrm{I}}+E_{\mathrm{R}}=E_{\mathrm{T}} \qquad (5)$$

Dla natężenie pola magnetycznego, warunku (2) otrzymujemy

$$\mathbf{H}_{\mathrm{I}}(z=0,t)+\mathbf{H}_{R}(z=0,t)=\mathbf{H}_{T}(z=0,t)$$

Zapiszmy formalnie

$$\hat{\mathbf{y}}\frac{1}{Z_1}E_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-k_{\mathrm{I}}0)}-\hat{\mathbf{y}}\frac{1}{Z_1}E_{\mathrm{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+k_{\mathrm{R}}0)}=\hat{\mathbf{y}}\frac{1}{Z_2}E_{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-k_{\mathrm{T}}0)}$$

$$\frac{E_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-E_{\mathrm{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}}{Z_1}=\frac{E_{\mathrm{T}}}{Z_2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

$$\frac{E_{\mathrm{I}}-E_{\mathrm{R}}}{Z_1}=\frac{E_{\mathrm{T}}}{Z_2} \qquad (6)$$

Wzory (5) i (6) stanowią układ równań, który możemy zapisać jako

$$E_{\mathrm{I}} + E_{\mathrm{R}} = E_{\mathrm{T}} \tag{7}$$

$$E_{\mathrm{I}} - E_{\mathrm{R}} = \frac{Z_1}{Z_2} E_{\mathrm{T}} \tag{8}$$

Stąd można wyznaczyć amplitudy fali przechodzącej i odbitej za pomocą amplitudy fali padającej

$$\boxed{E_{\mathrm{R}} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \right) E_{\mathrm{I}}; \quad E_{\mathrm{T}} = \left(\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) E_{\mathrm{I}}}$$

Wyrażenia te nazywane są ***wzorami Fresnela*** dla padania prostopadłego.

Odbicie i transmisja mocy

Rzeczywisty wektor Poyntinga

$$\mathbf{S}(t) \equiv \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},t) \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \cdot \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2} \right]$$

stanowi powierzchniową gęstość strumienia mocy przenoszoną przez falę elektromagnetyczną. Uśredniona (w czasie) po pełnym cyklu (lub równie dobrze po wielu cyklach) powierzchniowa gęstość strumienia mocy nazywa się **natężeniem** fali (wielkość skalarna) i jest równa

$$I \equiv \left\langle S(t) \right\rangle_T \equiv \frac{1}{2} \mathrm{Re}(S)$$

gdzie przez S oznaczono wartość zespolonego wektora Poyntinga

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega)$$

W ośrodku bezstratnym natężenia fali padającej, odbitej i przechodzącej przedstawiają wyrażenia

$$I_{\mathrm{I}} = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_1}\left|E_{\mathrm{I}}\right|^2; \quad I_{\mathrm{R}} = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_1}\left|E_{\mathrm{R}}\right|^2, \quad I_{\mathrm{T}} = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_2}\left|E_{\mathrm{T}}\right|^2$$

Definiujemy ***współczynnik odbicia mocy***

$$R_{\mathrm{P}} \equiv \frac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{I}}} = \frac{\left|E_{\mathrm{R}}\right|^2}{\left|E_{\mathrm{I}}\right|^2} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

i ***współczynnik transmisji mocy***

$$T_{\mathrm{P}} \equiv \frac{I_{\mathrm{T}}}{I_{\mathrm{I}}} = \frac{Z_1}{Z_2}\frac{\left|E_{\mathrm{T}}\right|^2}{\left|E_{\mathrm{I}}\right|^2} = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

Zauważamy, że $R_{\mathrm{P}} + T_{\mathrm{P}} = 1$

Współczynniki odbicia i transmisji pola elektrycznego

Definicja: ***współczynnik odbicia pola elektrycznego w płaszczyźnie rozdziału ośrodków*** Γ jest to stosunek amplitudy natężenia pola elektrycznego fali odbitej do amplitudy fali padającej w płaszczyźnie rozdziału ośrodków ($z = 0$).

Podobnie wprowadza się ***współczynnik transmisji pola elektrycznego w płaszczyźnie rozdziału ośrodków*** T.

Wartość Γ wynika ze wzorów Fresnela, natomiast T z (7)

$$\Gamma = \frac{E_{\mathrm{R}}}{E_{\mathrm{I}}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \quad T = \frac{E_{\mathrm{T}}}{E_{\mathrm{I}}} = 1 + \Gamma$$

Jeśli oba ośrodki są bezstratne współczynniki transmisji i odbicia mocy można wyrazić przez Γ

$$R_{\mathrm{P}} = \Gamma^2, \quad T_{\mathrm{P}} = 1 - \Gamma^2$$

2. Współczynnik fali stojącej

Uogólnijmy rozważania dla przypadku gdy ośrodek drugi jest dielektrykiem stratnym. Wtedy impedancja właściwa Z_2 ośrodka drugiego oraz liczba falowa k_T to wielkości zespolone

$$Z_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_{c2}}} \quad \text{oraz} \quad k_\mathrm{T} \equiv \omega\sqrt{\varepsilon_{c2}\mu_2} = \beta - \mathrm{j}\alpha$$

gdzie ε_{c2} jest zespoloną przenikalnością elektryczną ośrodka 2

$$\varepsilon_{c2} = \varepsilon_2 - \mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega}$$

Wyznaczymy stosunek modułów maksymalnego do minimalnego natężenia pola elektrycznego w ośrodku 1 (tzw. WFS – współczynnik fali stojącej).

Całkowite pole elektryczne w ośrodku 1 to suma wektorów natężenia pola elektrycznego fali padającej i odbitej

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_I + \mathbf{E}_R = \hat{\mathbf{x}} E_I \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_1 z)} + \hat{\mathbf{x}} \Gamma E_I \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + k_I z)} \tag{9}$$

Dla ułatwienia obliczeń zapiszemy Γ w postaci wykładniczej

$$\Gamma = \left|\Gamma\right| \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$$

wtedy

$$\Gamma E_I \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + k_I z)} = \left|\Gamma\right| \exp\left[\mathrm{j}(\omega t + k_I z + \varphi\right] = \left|\Gamma\right| \exp\left[\mathrm{j}(\omega t - k_I z + 2k_I z + \varphi\right]$$
$$= \left|\Gamma\right| \exp\left[\mathrm{j}(\omega t - k_I z)\right] \exp\left[\mathrm{j}(2k_I z + \varphi)\right]$$

Równanie (9) przyjmie postać

$$\mathbf{E}_1 = \hat{\mathbf{x}} E_I \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_1 z)} \left[1 + \left|\Gamma\right| \mathrm{e}^{\mathrm{j}(2k_1 z + \varphi)}\right] \tag{10}$$

Kwadrat modułu zespolonego wektora $\mathbf{E}_1$ to iloczyn skalarny tego wektora i wektora sprzężonego

$$\left|\mathbf{E}_1\right|^2 = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_1^* =$$

$$\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{x}} E_I \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - k_1 z)} \left[1 + \left|\Gamma\right| \mathrm{e}^{\mathrm{j}(2k_1 z + \varphi)}\right] E_I^* \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega t - k_1 z)} \left[1 + \left|\Gamma\right| \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2k_1 z + \varphi)}\right]$$

Po wymnożeniu otrzymujemy

$$\left|\mathbf{E}_1\right|^2 = \left|E_I\right|^2 \left\{1 + \left|\Gamma\right|^2 + \left|\Gamma\right|\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2k_1 z + \varphi)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2k_1 z + \varphi)}\right]\right\}$$

Wykorzystując zależność (ze wzoru Eulera)

$$\cos\alpha = \tfrac{1}{2}[\exp(\mathrm{j}\alpha) + \exp(-\mathrm{j}\alpha)]$$

mamy

$$\left|\mathbf{E}_1\right|^2 = \left|E_I\right|^2 \left[1 + \left|\Gamma\right|^2 + 2\left|\Gamma\right|\cos(2k_1 z + \varphi)\right]$$

Oznacza to, że moduł całkowitego pola elektrycznego w ośrodku 1 oscyluje w funkcji współrzędnej *z*. Maksymalny moduł występuje, gdy

$\cos(2k_1 z + \varphi) = 1$, czyli dla $2k_1 z + \varphi = 2m\pi$, $\quad m = 0, 1, 2\ldots$

i jest równy

$$\left|\mathbf{E}_1\right|_{\max} = \left|E_I\right|\sqrt{1 + \left|\Gamma\right|^2 + 2\left|\Gamma\right|} = \left|E_I\right|\left(1 + \left|\Gamma\right|\right)$$

Minimalny moduł będzie w miejscach, gdzie

$\cos(2k_1 z + \varphi) = -1$, czyli dla $2k_1 z + \varphi = (2n+1)\pi$, $\quad n = 0, 1, 2\ldots$

Jego wartość to

$$\left|\mathbf{E}_1\right|_{\min} = \left|E_I\right|\sqrt{1 + \left|\Gamma\right|^2 - 2\left|\Gamma\right|} = \left|E_I\right|\left(1 - \left|\Gamma\right|\right)$$

Definicja: Współczynnik fali stojącej (WFS, ang. *standing wave ratio* – *SWR*), jest to stosunek modułów maksymalnego do minimalnego natężenia pola elektrycznego w ośrodku 1 dla padania prostopadłego:

$$\mathrm{WFS} = \frac{\left|\mathbf{E}_1\right|_{\max}}{\left|\mathbf{E}_1\right|_{\min}} = \frac{1+\left|\Gamma\right|}{1-\left|\Gamma\right|}$$

Przekształcając powyższy wzór, można wyznaczyć moduł Γ

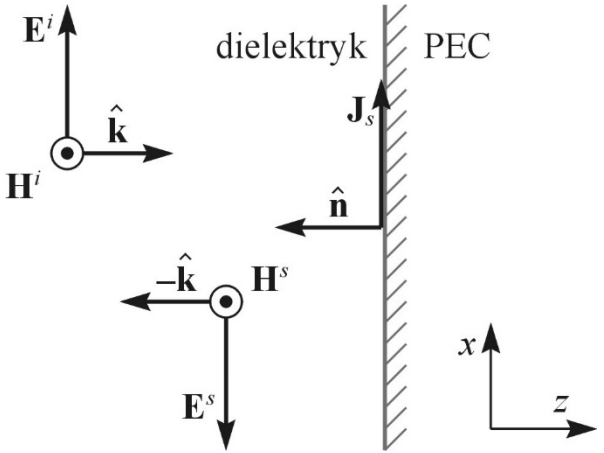
$$\left|\Gamma\right| = \frac{\mathrm{WFS}-1}{\mathrm{WFS}+1}$$

Zwróćmy uwagę, że gdy drugi ośrodek jest stratny to współczynnik odbicia mocy nadal można wyrazić przez Γ

$$R_{\mathrm{P}} = \left|\Gamma\right|^2$$

natomiast współczynnik transmisji mocy $T_{\mathrm{P}} \neq 1-\left|\Gamma\right|^2$.

❖ **Przykład.** Wyznaczyć współczynnik odbicia pola elektrycznego Γ i prąd powierzchniowy indukowany przez falę spolaryzowaną liniowo, padającą prostopadle na granicę dielektryk–doskonały przewodnik ($\sigma = \infty$).



Rys. 2. Odbicie fali płaskiej od powierzchni między idealnym dielektrykiem a doskonałym przewodnikiem elektrycznym (PEC)

Rozwiązanie

Oznaczmy wektor wodzący powierzchni rozdziału ośrodków przez $\mathbf{r}_S$. Na powierzchni PEC **całkowite** styczne pole elektryczne $\mathbf{E}(\mathbf{r}_S)$ zeruje się.

Skoro $\mathbf{E}(\mathbf{r}_S) = \mathbf{E}_I(\mathbf{r}_S) + \mathbf{E}_R(\mathbf{r}_S) = 0$, to $\mathbf{E}_R(\mathbf{r}_S) = -\mathbf{E}_I(\mathbf{r}_S)$ i faza fali odbitej zmienia się na przeciwną. Stąd współczynnik odbicia pola elektrycznego

$$\Gamma = \frac{E_R(\mathbf{r}_S)}{E_I(\mathbf{r}_S)} = -1 \tag{11}$$

Z polem elektrycznym fali padającej oraz odbitej związane jest pole magnetyczne

$$\mathbf{H}_I = \frac{1}{Z}(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_I), \quad \mathbf{H}_R = \frac{1}{Z}(-\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_R) \tag{12}$$

Podstawiając $\mathbf{E}_R(\mathbf{r}_S) = -\mathbf{E}_I(\mathbf{r}_S)$ do wzoru na $\mathbf{H}_R$, otrzymujemy

$$\mathbf{H}_R(\mathbf{r}_S) = \frac{1}{Z}\{[-\hat{\mathbf{k}} \times (-\mathbf{E}_I(\mathbf{r}_S)]\} = \frac{1}{Z}[\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_I(\mathbf{r}_S)] = \mathbf{H}_I(\mathbf{r}_S) \qquad (13)$$

czyli

$$\mathbf{H}_R(\mathbf{r}_S) = \mathbf{H}_I(\mathbf{r}_S) \qquad (14)$$

Z kolei gęstość powierzchniowa prądu wyrażona jest przez całkowite pole magnetyczne (styczne do powierzchni)

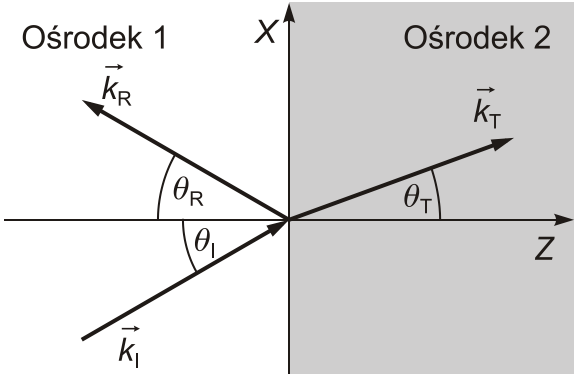
$$\mathbf{J}_S(\mathbf{r}_S) = \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}_S) = \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) \times [\mathbf{H}_I(\mathbf{r}_S) + \mathbf{H}_R(\mathbf{r}_S)] \qquad (15)$$

Podstawiając do powyższego wzoru relację (14), otrzymujemy

$$\mathbf{J}_S(\mathbf{r}_S) = 2[\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) \times \mathbf{H}_I(\mathbf{r}_S)] \qquad (16)$$

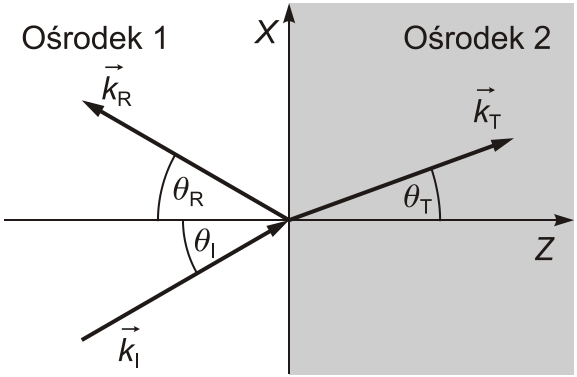
Fala odbija się z przesunięciem fazowym 180° a na powierzchni PEC powstaje prąd powierzchniowy generowany przez styczne do powierzchni rozdziału pole magnetyczne fali padającej.

3. Padanie pod kątem – prawa optyki geometrycznej



Dwa ośrodki liniowe i bezstratne wypełniają przestrzeń w ten sposób, że płaszczyzna $z = 0$ stanowi granicę między nimi. Na granicę pada monochromatyczna fala płaska o pulsacji ω. Powstają płaskie fale odbita i przechodząca.

Oznaczenia: $\mathbf{k}_I$, $\mathbf{k}_R$, $\mathbf{k}_T$ – wektory falowe fali padającej, odbitej i przechodzącej. Dolne wskaźniki *I* (ang. *incident*), *R* (ang. *reflected*) oraz *T* (ang. *transmitted*) pochodzą od angielskich odpowiedników nazw tych fal.
Przez k_I, k_R, k_T oznaczono ich długości, czyli liczby falowe.



Bez straty ogólności można tak obrócić układ współrzędnych, aby wektor $\mathbf{k}_I$ oraz normalna do granicy między ośrodkami leżały w płaszczyźnie *xz* jak na rysunku.

Wtedy kierunek wektorów $\mathbf{k}_I$, $\mathbf{k}_R$, $\mathbf{k}_T$ można określić przez kąty θ_I, θ_R, θ_T zwane odpowiednio *kątem padania*, *odbicia* i *załamania*. Są one mierzone od normalnej do płaszczyzny padania (tutaj oś *z*).

Nie zakładamy współpłaszczyznowości tych wektorów. Wprowadźmy też wersory kierunkowe $\hat{\mathbf{k}}_I$, $\hat{\mathbf{k}}_R$, $\hat{\mathbf{k}}_T$. Wtedy

$$\mathbf{k}_I = k_I \hat{\mathbf{k}}_I,\ \mathbf{k}_R = k_R \hat{\mathbf{k}}_R,\ \mathbf{k}_T = k_T \hat{\mathbf{k}}_T \qquad (17)$$

Wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego fali padającej można zapisać jako

$$\mathbf{E}_I(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_I \exp[\mathrm{j}(\omega t - k_I \hat{\mathbf{k}}_I \cdot \mathbf{r})], \quad \mathbf{H}_I(\mathbf{r},t) = \frac{1}{Z_1}\hat{\mathbf{k}}_I \times \mathbf{E}_I(\mathbf{r},t) \tag{18}$$

Fala ta jest źródłem fali odbitej, która pozostaje w ośrodku 1

$$\mathbf{E}_R(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_R \exp[\mathrm{j}(\omega t - k_R \hat{\mathbf{k}}_R \cdot \mathbf{r})], \quad \mathbf{H}_R(\mathbf{r},t) = \frac{1}{Z_1}\hat{\mathbf{k}}_R \times \mathbf{E}_R(\mathbf{r},t) \tag{19}$$

oraz fali przechodzącej do ośrodka 2

$$\mathbf{E}_T(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_T \exp[\mathrm{j}(\omega t - k_T \hat{\mathbf{k}}_T \cdot \mathbf{r})], \quad \mathbf{H}_T(\mathbf{r},t) = \frac{1}{Z_2}\hat{\mathbf{k}}_T \times \mathbf{E}_T(\mathbf{r},t) \tag{20}$$

$$Z_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}, \quad Z_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} \tag{21}$$

W ośrodku 1. mamy pola

$$\mathbf{E}_I(\mathbf{r}, t) + \mathbf{E}_R(\mathbf{r}, t) \quad \text{i} \quad \mathbf{H}_I(\mathbf{r}, t) + \mathbf{H}_R(\mathbf{r}, t),$$

a w ośrodku 2.

$$\mathbf{E}_T(\mathbf{r}, t) \quad \text{i} \quad \mathbf{H}_T(\mathbf{r}, t)$$

Do połączenia tych pól należy wykorzystać warunki brzegowe w płaszczyźnie $z = 0$. Warunki brzegowe oznaczają ciągłość składowych stycznych natężeń

$$\mathbf{E}_{t1} = \mathbf{E}_{t2} \text{ dla } z = 0 \tag{22}$$

$$\mathbf{H}_{t1} = \mathbf{H}_{t2} \text{ dla } z = 0 \tag{23}$$

oraz ciągłość składowych normalnych indukcji

$$D_{\mathrm{n}1} = D_{\mathrm{n}2} \text{ dla } z = 0 \tag{24}$$

$$B_{\mathrm{n}1} = B_{\mathrm{n}2} \text{ dla } z = 0 \tag{25}$$

Zanim wykorzystamy założoną postać fal w powyższych warunkach brzegowych, zastosujmy **argumenty upraszczające rozwiązanie**.

Warunki brzegowe mają ogólną postać

$$\begin{aligned}&(\cdot)\exp[\mathrm{j}(\omega t - k_I \hat{\mathbf{k}}_I \cdot \mathbf{r})] + (\cdot)\exp[\mathrm{j}(\omega t - k_R \hat{\mathbf{k}}_R \cdot \mathbf{r})] \\ &= (\cdot)\exp[\mathrm{j}(\omega t - k_T \hat{\mathbf{k}}_T \cdot \mathbf{r})]\end{aligned} \tag{26}$$

gdzie nawiasy okrągłe oznaczają pominiętą (oczywiście różniącą się zawartością) część każdego równania.

Milcząco przyjęliśmy, że zależność od czasu jest jednakowa. Także pozostała część każdego z wykładników na brzegu, czyli dla $z = 0$ oraz dowolnych x i y, musi być równa

$$k_I \hat{\mathbf{k}}_I \cdot \mathbf{r} = k_R \hat{\mathbf{k}}_R \cdot \mathbf{r} = k_T \hat{\mathbf{k}}_T \cdot \mathbf{r} \qquad \text{dla } z = 0 \tag{27}$$

Wyznaczmy pierwszy z iloczynów skalarnych. Skoro wektor położenia

$$\mathbf{r} = \hat{\mathbf{x}} x + \hat{\mathbf{y}} y + \hat{\mathbf{z}} z \tag{28}$$

a wersor fali padającej

$$\hat{\mathbf{k}}_I = \hat{\mathbf{x}} (\hat{\mathbf{k}}_I)_x + \hat{\mathbf{y}} (\hat{\mathbf{k}}_I)_y + \hat{\mathbf{z}} (\hat{\mathbf{k}}_I)_z \tag{29}$$

to ich iloczyn skalarny dla $z = 0$ daje

$$\hat{\mathbf{k}}_I \cdot \mathbf{r} = \Big|_{z=0} (\hat{\mathbf{k}}_I)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_I)_y y + (\hat{\mathbf{k}}_I)_z 0 = (\hat{\mathbf{k}}_I)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_I)_y y \tag{30}$$

Podobnie można zapisać pozostałe iloczyny skalarne

$$\hat{\mathbf{k}}_R \cdot \mathbf{r} = \Big|_{z=0} (\hat{\mathbf{k}}_R)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_R)_y y \tag{31}$$

$$\hat{\mathbf{k}}_T \cdot \mathbf{r} = \Big|_{z=0} (\hat{\mathbf{k}}_T)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_T)_y y \tag{32}$$

Warunek brzegowy (27) przyjmie postać

$$k_I[(\hat{\mathbf{k}}_I)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_I)_y y] = k_R[(\hat{\mathbf{k}}_R)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_R)_y y] = k_T[(\hat{\mathbf{k}}_T)_x x + (\hat{\mathbf{k}}_T)_y y] \tag{33}$$

W szczególności jest on spełniony na prostej $y = 0$

$$k_I(\hat{\mathbf{k}}_I)_x = k_R(\hat{\mathbf{k}}_R)_x = k_T(\hat{\mathbf{k}}_T)_x \tag{34}$$

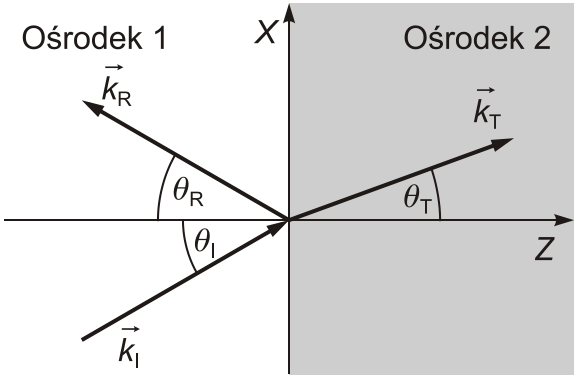
oraz na prostej $x = 0$

$$k_I(\hat{\mathbf{k}}_I)_y = k_R(\hat{\mathbf{k}}_R)_y = k_T(\hat{\mathbf{k}}_T)_y \tag{35}$$

Z powyższych równań wynika, że jeśli płaszczyzną graniczną jest $z = 0$, to rzuty każdego z trzech wektorów falowych na oś x i y muszą być odpowiednio równe. Zawsze można tak wybrać osie układu współrzędnych, żeby $\mathbf{k}_I$ nie miało składowej y. Zgodnie z (35)

prowadzi to do zerowania składowych *y* także wektorów $\mathbf{k}_R$ i $\mathbf{k}_T$. Wszystkie trzy będą leżały w płaszczyźnie *xz*. Stąd wynika tzw. pierwsze prawo optyki geometrycznej.

> **Pierwsze prawo optyki geometrycznej:** Wektory falowe fali padającej, odbitej i przechodzącej leżą w tej samej płaszczyźnie zwanej *płaszczyzną padania* wyznaczonej przez wektor falowy fali padającej i normalną do płaszczyzny rozdziału ośrodków.



Dopiero teraz jesteśmy uprawnieni do wprowadzenia kątów padania, odbicia i załamania przedstawionych na rysunku.

Rzuty wektorów falowych na oś *x* związane są z sinusami tych kątów. Przypomnijmy wzór (34)

$$k_I(\hat{\mathbf{k}}_I)_x = k_R(\hat{\mathbf{k}}_R)_x = k_T(\hat{\mathbf{k}}_T)_x \tag{36}$$

Wynika z niego

$$k_I \sin\theta_I = k_R \sin\theta_R = k_T \sin\theta_T \tag{37}$$

Jeśli w każdym ośrodku propaguje się fala o tej samej pulsacji ω, to trzy liczby falowe są powiązane równaniami

$$k_I \upsilon_1 = k_R \upsilon_1 = k_T \upsilon_2 = \omega \tag{38}$$

gdzie υ_1 i υ_2 są prędkościami światła (fali elektromagnetycznej) w danym ośrodku. Z (38) wynika, że $k_I = k_R$, co podstawione do (37) daje

$$\sin\theta_I = \sin\theta_R \tag{39}$$

W interesującym nas zakresie kątów od 0 do $\pi/2$ równanie to ma jednoznaczne rozwiązanie. Stąd

Drugie prawo optyki geometrycznej – **prawo odbicia**:
Kąt padania jest równy kątowi odbicia

$$\theta_I = \theta_R \tag{40}$$

Z (37) wynika też kolejna zależność

$$\frac{\sin\theta_T}{\sin\theta_I} = \frac{k_I}{k_T} \tag{41}$$

Można ją zapisać inaczej, wprowadzając *współczynnik załamania ośrodka* jako stosunek prędkości światła w próżni c do prędkości światła υ w ośrodku

$$n = \frac{c}{\upsilon} \tag{42}$$

Jeśli teraz wykorzystamy zależność między liczbami falowymi k_I i k_T wynikającą z (38) oraz definicję (42) dla ośrodka 1 i 2 to

$$\frac{k_I}{k_T} = \frac{\upsilon_2}{\upsilon_1} = \frac{c}{n_2}\frac{n_1}{c} = \frac{n_1}{n_2} \tag{43}$$

i otrzymamy:

Trzecie prawo optyki geometrycznej – **prawo załamania** (zwane **prawem Snelliusa** lub **Snella**)

$$\boxed{\frac{\sin\theta_{\mathrm{T}}}{\sin\theta_{\mathrm{I}}} = \frac{k_{\mathrm{I}}}{k_{\mathrm{T}}} = \frac{n_1}{n_2}} \tag{44}$$

W tym miejscu warto zauważyć, że współczynnik załamania ośrodka można wyrazić przez parametry materiałowe ośrodka

$$\boxed{n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} \tag{45}$$

gdzie ε_r, μ_r są odpowiednio względną przenikalnością elektryczną i magnetyczną ośrodka.

Zostało wykazane, że czynniki wykładnicze występujące w każdym z równań (18)–(20) po podstawieniu do warunków brzegowych są identyczne, więc można je uprościć.

Warunki brzegowe (22)–(25) w istocie **dotyczyć będą tylko amplitud** (w ogólności zespolonych) wektorów fali padającej, odbitej i przechodzącej.

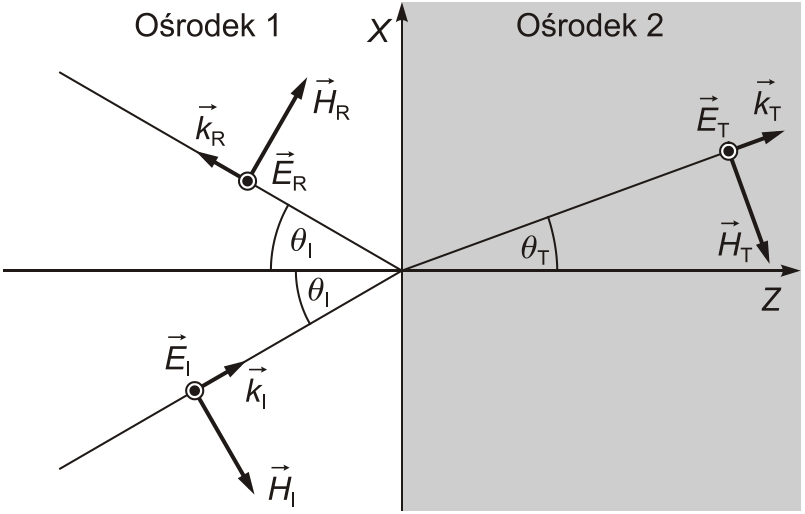
Pomimo tego problem fali padającej na granicę ośrodków nadal pozostaje dość złożony.

Wyznaczenie zespolonych amplitud $\mathbf{E}_I$, $\mathbf{E}_R$, $\mathbf{E}_T$ jest łatwiejsze jeśli przyjmie się konkretną polaryzację fali padającej. Rozważymy polaryzację prostopadłą (*s*, niem. *senkrecht*) oraz równoległą (*p*, niem. i ang. *parallel*) do płaszczyzny padania.

Zakładamy, że fala odbita i przechodząca zachowują tak rozumianą polaryzację fali padającej.

4. Polaryzacja *s* (prostopadła do płaszczyzny padania)

Rozważmy przypadek fali spolaryzowanej prostopadle do płaszczyzny padania (czyli płaszczyzny *xz* jak na rys. 4.1).



Rys. 4.1. Fala płaska spolaryzowana prostopadle do płaszczyzny padania

Dla rozważanej polaryzacji *s* rozkład na składowe pozwala na wyodrębnienie pól stycznych (składowe *x* i *y*) do płaszczyzny rozdziału ośrodków $z = 0$, oraz prostopadłych do niej (składowa *z*). Warunki brzegowe (22) dotyczą składowych *x* oraz *y* (czyli stycznych do powierzchni rozdziału) natężenia pola elektrycznego. Składowej *x* nie ma, więc dla składowej *y* określonej wzorami mamy

$$E_I + E_R = E_T \tag{46}$$

Podobnie, skoro nie ma składowej *y* pola magnetycznego, to wstawiając składową *x* do warunku brzegowego (23) dotyczącego stycznego pola magnetycznych otrzymujemy

$$\frac{-E_I \cos\theta_I + E_R \cos\theta_I}{Z_1} = \frac{-E_T \cos\theta_T}{Z_2} \tag{47}$$

Jeśli przyjmie się, że E_I jest wielkością znaną to E_R i E_T mogą być (pod pewnymi warunkami) jednoznacznie wyznaczone. Dla ułatwienia rachunków wprowadźmy bezwymiarowe parametry

$$a = \frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_I},\ b = \frac{Z_1}{Z_2} \tag{48}$$

i utwórzmy tzw. niejednorodny układ równań liniowych:

$$\begin{aligned} E_T - E_R &= E_I \\ E_T ab + E_R &= E_I \end{aligned} \tag{49}$$

Niewiadomymi będą E_R i E_T, a niejednorodnościami prawe strony równań powyższego układu. Do jego rozwiązania zastosujemy wzory Cramera.

❖ **Rozwiązanie układu równań liniowych metodą Cramera**

Układ równań liniowych w postaci macierzowej można zapisać jako

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{a} \tag{50}$$

gdzie **A** jest macierzą współczynników, **a** wektorem kolumnowym niejednorodności, a **x** wektorem kolumnowym niewiadomych

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \tag{51}$$

Jeśli $m = n$ oraz wyznacznik D macierzy **A** nie jest równy zeru to rozwiązanie układu równań (50) można wyrazić za pomocą wzorów Cramera

$$x_1 = \frac{D_1}{D},\ x_2 = \frac{D_2}{D},\ \ldots,\ x_n = \frac{D_n}{D} \tag{52}$$

Przez D_j (j =1, …, n) oznaczono wyznacznik, który powstaje z zastąpienia j-tej kolumny wyznacznika D (z elementami a_{ij}) za pomocą wektora kolumnowego niejednorodności (z elementami a_i).

Rozważany układu równań (49) to układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi $m = n = 2$. Można go zapisać w postaci macierzowej

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ ab & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_T \\ E_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_I \\ E_I \end{pmatrix} \tag{53}$$

i porównać z postacią standardową

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \tag{54}$$

Obliczmy wyznacznik macierzy współczynników, tzw. wyznacznik główny

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ ab & 1 \end{vmatrix} = 1 + ab \tag{55}$$

Przyjmuje on wartość różną od zera, więc istnieje rozwiązanie. Zastępując elementy pierwszej kolumny wyznacznika D elementami wektora niejednorodności, uzyskamy wyznacznik D_1

$$D_1 = \begin{vmatrix} E_I & -1 \\ E_I & 1 \end{vmatrix} = 2E_I \tag{56}$$

Z kolei zastępując elementy drugiej kolumny wyznacznika D znowu przez te same, co poprzednio elementy wektora niejednorodności, możemy określić wyznacznik D_2

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & E_I \\ ab & E_I \end{vmatrix} = (1-ab)E_I \tag{57}$$

Zgodnie z (53) i (54) niewiadoma x_1 odpowiada E_T oraz niewiadoma x_2 odpowiada E_R, czyli

$$E_T = \frac{D_1}{D} = E_I \frac{2}{1+ab},\ E_R = \frac{D_2}{D} = E_I \frac{1-ab}{1+ab} \tag{58}$$

Wzory Fresnela

Równania (58) przyjmą postać tzw. **wzorów Fresnela** dla polaryzacji **prostopadłej** do płaszczyzny padania

$$\boxed{\frac{E_T}{E_I} = \frac{2}{1+ab}}, \quad \boxed{\frac{E_R}{E_I} = \frac{1-ab}{1+ab}} \tag{59}$$

Odbicie i transmisja mocy

Wzory Fresnela są podstawą wyznaczenia zależności między energią przechodzącą oraz odbitą w stosunku do energii padającej. Energia przenoszona przez falę w jednostce czasu na jednostkę powierzchni to jej **rzeczywisty wektor Poyntinga S**(t).

Zwykle interesuje nas jego uśrednienie w czasie. Jest ono równe połowie części rzeczywistej **zespolonego wektora Poyntinga S**

$$\left\langle \mathbf{S}(t) \right\rangle_T \equiv \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\mathbf{S}) \tag{60}$$

Za pomocą (60) można zdefiniować **natężenie** fali I, czyli uśrednioną w czasie moc fali na jednostkę pola powierzchni

$$I = \left\langle \mathbf{S}(t) \right\rangle_T \cdot \hat{\mathbf{n}} \tag{61}$$

gdzie $\hat{\mathbf{n}}$ jest wersorem prostopadłym do powierzchni. W naszym przypadku powierzchnią jest płaszczyzną o równaniu $z = 0$.

Dla fali biegnącej w prawo (padającej i przechodzącej) $\hat{\mathbf{n}} \equiv \hat{\mathbf{z}}$, a dla biegnącej w lewo (odbitej) $\hat{\mathbf{n}} \equiv -\hat{\mathbf{z}}$.

Natężenie fali padającej można zapisać jako

$$I_{\mathrm{I}} = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_1}\left|E_I\right|^2 \hat{\mathbf{k}}_I \cdot \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{2}\left|E_{\mathrm{I}}\right|^2 \cos\theta_I \tag{62}$$

W identyczny sposób otrzymujemy natężenia fali odbitej i przechodzącej

$$I_R = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_1}\left|E_R\right|^2 \cos\theta_I, \quad I_T = \frac{1}{2}\frac{1}{Z_2}\left|E_T\right|\cos\theta_T \tag{63}$$

Zdefiniujemy odpowiednio **współczynnik odbicia mocy** i **współczynnik transmisji mocy** fal spolaryzowanych prostopadle do płaszczyzny padania

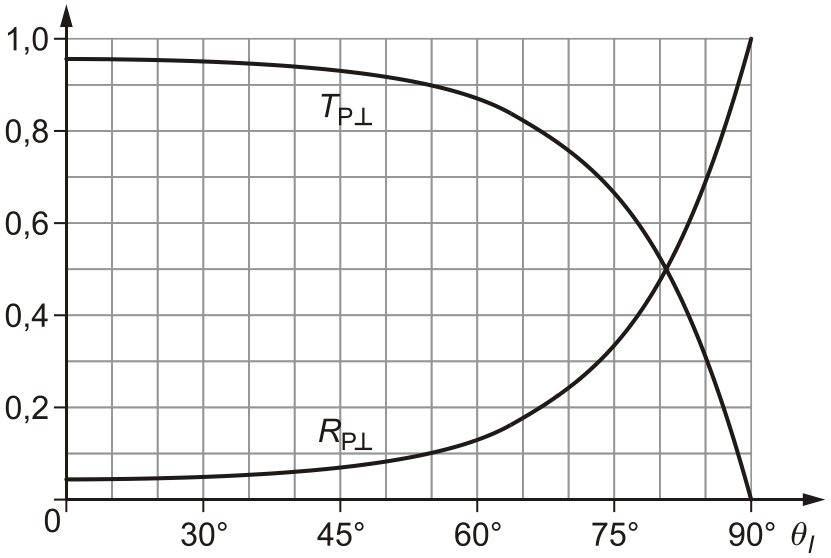
$$R_{P\perp} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \frac{\left|E_R\right|^2}{\left|E_I\right|^2} = \left(\frac{1-ab}{1+ab}\right)^2 \tag{64}$$

$$T_{P\perp} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{Z_1}{Z_2}\frac{\left|E_T\right|^2 \cos\theta_T}{\left|E_I\right|^2 \cos\theta_I} = ab\left(\frac{2}{1+ab}\right)^2 \tag{65}$$

Dodając powyższe wyrażenia stronami otrzymujemy

$$R_{\mathrm{P}\perp} + T_{\mathrm{P}\perp} = 1 \tag{66}$$

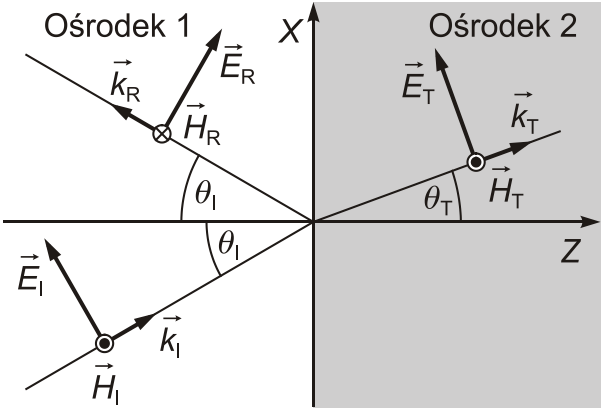
Wyrażenie to potwierdza, że zasada zachowania energii jest spełniona. Współczynniki odbicia i transmisji mocy w funkcji kąta padania przedstawiono na rys. 4.2.



Rys. 4.2. Współczynniki odbicia i transmisji mocy
dla polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny padania

5. Polaryzacja *p* (równoległa do płaszczyzny padania)

Rozważmy teraz przypadek fali spolaryzowanej równolegle do płaszczyzny padania (rys. 5.1).



Rys. 5.1. Fala płaska spolaryzowana równolegle do płaszczyzny padania

Wzory Fresnela

Z rys. 5.1 wynika, że składowe styczne pola elektrycznego związane są z cosinusem odpowiednich kątów. Na tej podstawie z warunku brzegowego (22) otrzymujemy

$$E_I \cos\theta_I + E_R \cos\theta_I = E_T \cos\theta_T \tag{67}$$

Ponadto każdy wektor pola magnetycznego jest równoległy do powierzchni, czyli z warunku brzegowego (23) dla tych składowych mamy

$$\frac{E_I - E_R}{Z_1} = \frac{E_T}{Z_2} \tag{68}$$

Wprowadźmy ponownie dla uproszczenia zapisu wielkości a i b

$$a = \frac{\cos\theta_\mathrm{T}}{\cos\theta_\mathrm{I}}, \quad b = \frac{Z_1}{Z_2} \tag{69}$$

Gdy potraktujemy E_I jako wielkość znaną to z (67) i (68) można otrzymać jak poprzednio układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi

$$E_I + E_R = aE_T \tag{70}$$

$$E_I - E_R = bE_T \tag{71}$$

z których wyznaczamy stosunki amplitud fali odbitej oraz przechodzącej do amplitudy fali padającej

$$\boxed{\frac{E_R}{E_I} = \frac{a-b}{a+b}}, \quad \boxed{\frac{E_T}{E_I} = \frac{2}{a+b}} \tag{72}$$

Są to **wzory Fresnela** dla polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania.

Odbicie i transmisja mocy

Postać wzorów (62) i (63) dla natężenia fali padającej, odbitej i przechodzącej dla obu polaryzacji jest identyczna. Stąd ogólne formuły (64) oraz (65) dla współczynników odbicia i transmisji także są jednakowa. Należy podstawić tylko inną postać amplitud wynikającą z wzorów Fresnela. Stąd

$$R_{P\|} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \frac{\left|E_R\right|^2}{\left|E_I\right|^2} = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 \tag{73}$$

$$T_{P\|} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{Z_1}{Z_2}\frac{\left|E_T\right|^2 \cos\theta_T}{\left|E_I\right|^2 \cos\theta_I} = ab\left(\frac{2}{a+b}\right)^2 \tag{74}$$

Podobnie jak dla polaryzacji *s* suma tych współczynników jest równa

$$R_{\mathrm{P}\|} + T_{\mathrm{P}\|} = 1 \tag{75}$$

❖ **Tangens kąta Brewstera**

Dla fal spolaryzowanych **równolegle** do płaszczyzny padania istnieje kąt padania, przy którym fala odbita jest całkowicie stłumiona. Tangens tego kąta (zwanego **kątem Brewstera**) jest równy

$$\operatorname{tg}\theta_B \cong \frac{n_2}{n_1} \tag{76}$$

Zachodzi to, gdy $a = b$

$$\frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_I} = \frac{Z_1}{Z_2} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}\sqrt{\frac{\varepsilon_2\mu_2}{\varepsilon_1\mu_1}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}\frac{n_2}{n_1} \tag{77}$$

Zwykle ośrodki charakteryzuje $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, wtedy

$$\frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_I} = \frac{n_2}{n_1} \tag{78}$$

Korzystając z tego warunku oraz prawa Snelliusa (44) w postaci

$$\frac{\sin\theta_I}{\sin\theta_T} = \frac{n_2}{n_1} \tag{79}$$

uzyskujemy

$$\frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_I} = \frac{\sin\theta_I}{\sin\theta_T} \quad \text{czyli} \quad \cos\theta_T \sin\theta_T = \sin\theta_I \cos\theta_I \tag{80}$$

Na podstawie tożsamości trygonometrycznych można zapisać

$$\sin 2\theta_{\mathrm{T}} = \sin 2\theta_{\mathrm{I}} \tag{81}$$

Powyższe wyrażenie jest spełnione, gdy

$$2\theta_{\mathrm{T}} = 2\theta_{\mathrm{I}} \quad \text{albo} \quad 2\theta_{\mathrm{T}} = \pi - 2\theta_{\mathrm{I}} \tag{82}$$

Pierwszy przypadek odpowiada sytuacji gdy oba ośrodki mają równe współczynniki załamania.
Drugi warunek wyznacza kierunek promienia załamanego w postaci

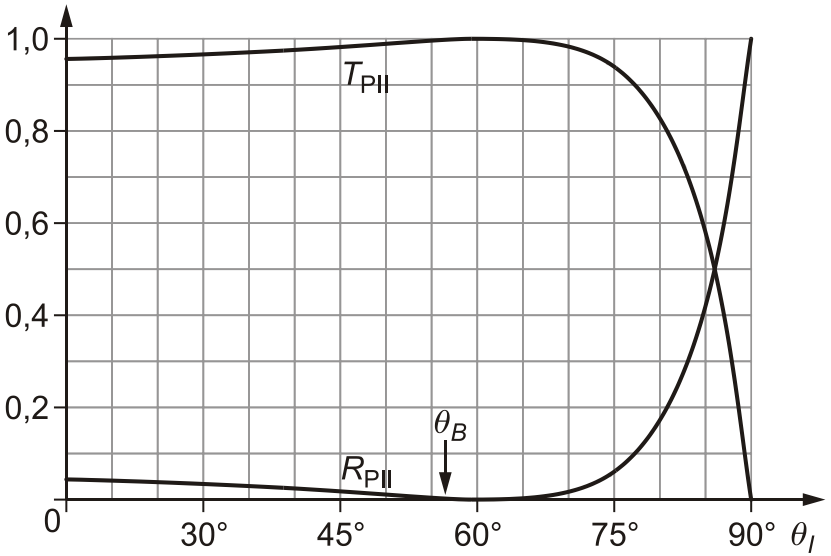
$$\theta_T = \frac{\pi}{2} - \theta_I \tag{83}$$

Podstawiając ten wynik do prawa Snelliusa (79), uzyskujemy wyrażenie na tangens **kąta Brewstera** θ_B

$$\frac{\sin\theta_B}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_B\right)} = \frac{\sin\theta_B}{\cos\theta_B} = \operatorname{tg}\theta_B = \frac{n_2}{n_1} \tag{84}$$

Okazuje się, że fale spolaryzowana prostopadle do płaszczyzny padania nie wykazują takiego wygaszenia składowej odbitej. Dowolna wiązka padająca pod kątem Brewstera prowadzi do wiązki odbitej ***całkowicie spolaryzowanej*** prostopadle do płaszczyzny padania (a równolegle do płaszczyzny granicznej).

Wykresy współczynników odbicia i transmisji mocy w funkcji kąta padania przedstawiono na rys. 5.2.



Rys. 5.2. Współczynniki odbicia i transmisji mocy dla polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania; strzałką zaznaczono kąt Brewstera

6. Całkowite wewnętrzne odbicie

Gdy fala pada z ośrodka optycznie gęstszego (o większym współczynniku załamania n) do rzadszego (o mniejszym n) może wystąpić zjawisko *całkowitego wewnętrznego odbicia*. Z prawa Snelliusa mamy

$$\sin\theta_I = \frac{k_T}{k_I}\sin\theta_T, \text{ albo } \sin\theta_T = \frac{k_I}{k_T}\sin\theta_I \tag{85}$$

Stopniowo zwiększając kąt padania θ_I dochodzimy do sytuacji, gdy kąt załamania osiągnie wartość $\theta_T = \pi/2$. Taki kąt padania nazywamy kątem krytycznym. Z (85) wynika, że jego sinus to

$$\sin\theta_{\text{kr}} = \frac{k_T}{k_I}\sin\frac{\pi}{2} = \frac{n_2}{n_1}\sin\frac{\pi}{2}, \text{ czyli } \sin\theta_{\text{kr}} = \frac{k_T}{k_I} = \frac{n_2}{n_1} \tag{86}$$

Fala załamana ma postać

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_T(\mathbf{r},t) &= \mathbf{E}_T(\mathbf{r})\exp[\mathrm{j}(\omega t - k_T\hat{\mathbf{k}}_T\cdot\mathbf{r})] = \\ &= \mathbf{E}_T(\mathbf{r})\exp[\mathrm{j}(\omega t - k_T x\sin\theta_T - k_T z\cos\theta_T)]\end{aligned} \tag{87}$$

Co się z nią stanie, jeśli będziemy zwiększać θ_I powyżej θ_{kr}?

Korzystając kolejno z jedynki trygonometrycznej oraz (85) można w (87) współczynnik przy z zapisać w postaci

$$k_T\cos\theta_T = \sqrt{k_T^2 - k_T^2\sin^2\theta_T} = \sqrt{k_T^2 - k_I^2\sin^2\theta_I} \tag{88}$$

Jeżeli θ_I przekroczy wartości θ_{kr}, wtedy $k_T\cos\theta_T$ stanie się urojone.

Wprowadzając rzeczywiste q w postaci

$$q = \sqrt{k_{\mathrm{I}}^2 \sin^2 \theta_{\mathrm{I}} - k_{\mathrm{T}}^2} \tag{89}$$

można zapisać

$$k_{\mathrm{T}} \cos \theta_{\mathrm{T}} = \pm \mathrm{j} q \tag{90}$$

Podstawiając (90) do (87) i ponownie korzystając z (85) otrzymamy falę propagującą się w kierunku x i zanikającą w kierunku z

$$\mathbf{E}_{\mathrm{T}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_T(\mathbf{r}) \exp(-qz) \exp[\mathrm{j}(\omega t - k_I x \sin \theta_{\mathrm{I}})] \tag{91}$$

Jest to przykład **powierzchniowej fali elektromagnetycznej** tzw. zanikającej (ang. *evanescent wave*).

Pytania sprawdzające

1. Podać trzy prawa optyki geometrycznej.
2. Zdefiniować współczynniki odbicia Γ i transmisji *T* pola elektrycznego w płaszczyźnie rozdziału ośrodków i wyrazić je za pomocą impedancji właściwej ośrodków.
3. Zdefiniować współczynnik fali stojącej WFS i wyrazić go za pomocą modułu Γ.
4. Podać wzory Fresnela dla padania prostopadłego.
5. Podać wzory Fresnela dla polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny padania.
6. Podać wzory Fresnela dla polaryzacji równoległej do płaszczyzny padania.
7. Co to jest kąt Brewstera. Podać tangens tego kąta dla ośrodków niemagnetycznych.